ANNALES CM2 TECHNIQUES DE BIOCELL 2026-2020

SUJET UE5 SESSION 1 2025-2026

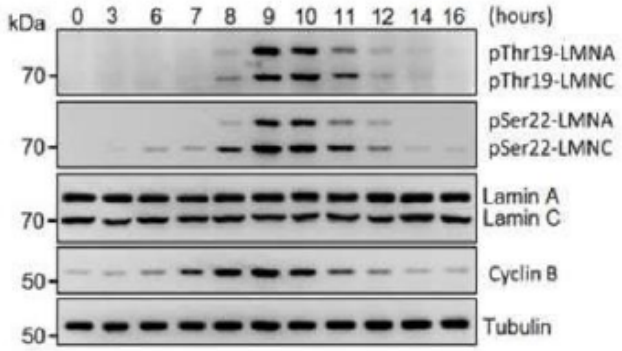
40. QRM 40 (Bio. Cell. Pr Poncet)

Les chercheurs s'interrogent sur le rôle de la phosphorylation des acides aminés thréonine en 19 et Serine en 22, présents sur les lamines A et C.

Des cellules HeLa sont bloquées en phase G1 grâce à un inhibiteur, puis sont remises en culture dans 11 flasques différentes, en absence d'inhibiteur. Une flasque est utilisée à chaque temps après la remise en culture (de 0 à 16 heures), pour préparer un lysat protéique.

Figure 1 : Une analyse du contenu en protéines des 11 lysats est réalisée, grâce à des anticorps reconnaissant :

- La forme phosphorylée en position Thr19 (pThr19-LMNA /C) ou en position Ser22 (pSer22-LMNA/C) des lamines A (LMNA) et C (LMNC),
- Les lamines A et C (Lamin A, Lamin C) *(protéines totales : phosphorylées et non phosphorylées),*
- La cycline B (cyclin B) et la tubuline (Tubulin)



D'après la figure 1 et vos connaissances (cette question compte double) :

A. Les cellules restent bloquées en phase G1 quel que soit le lysat analysé.
B. La quantité de cycline B est variable, avec un pic entre 8 et 10h après la remise en culture sans inhibiteur.
C. Cette PCR montre une variation d'expression des lamines A et C.
D. À 9h, on note la présence de lamines A et C phosphorylées sur les sites Thr19 et Ser22.
E. La phosphorylation des lamines A/C est maximale lors de la phase de mitose.

41. QRM 41 (Bio. Cell. Pr Poncet)

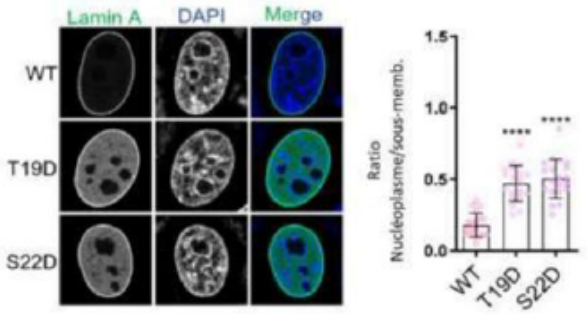


Figure 2 : Après Knock In sur un allèle du gène de la lamine A, deux lignées ont été dérivées à partir de la lignée HeLa normale (WT) : une première exprimant un allèle muté de la lamine A mimant la phosphorylation de la thréonine 19 (T19D), et une seconde exprimant un allèle muté de la lamine A mimant la phosphorylation de la sérine 22 (S22D).
Les cellules sont dans la même phase du cycle. Un marquage contre la lamine A est réalisé et un fluorochrome ciblant l'ADN (DAPI) est utilisé (la superposition est notée Merge, à droite). Le graphique à droite présente le rapport de la quantité de lamine A mesurée dans le nucléoplasme (intérieur du noyau), sur la quantité présente sous la membrane nucléaire. **** indique une différence statistiquement très significative.

D'après la Figure 2 et vos connaissances générales (cette question compte double) :

A. Cette observation est réalisée en microscopie électronique.
B. La chromatine est condensée sous forme de chromosomes, les cellules sont probablement en phase G1.
C. En condition WT, la lamine A présente la localisation sous-membranaire, qui est attendue en interphase (G1/S/G2).
D. Le mutant T19D induit une relocalisation significative de la lamine A dans le nucléoplasme.
E. La phosphorylation en T19 et S22 de la lamine A est probablement en cause lors de la dépolymérisation de la lamine

42. QRM 42 (Bio. Cell Pr Poncet)

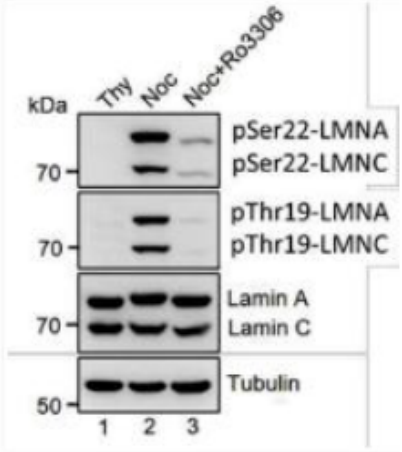


Figure 3 : Les cellules HeLa normales (WT) sont bloquées en phase G1 (Thy) ou en mitose par un agent empêchant la dépolymérisation du fuseau mitotique (Noc). Un traitement additionnel par Ro3306, un inhibiteur de CDK1 a été réalisé dans la condition Noe +Ro3306.
Une analyse des lysats est réalisée selon les mêmes modalités techniques qu'a la figure 1, QRM40

D'après la figure 3 et vos connaissances (cette question compte double) :

A. La lamine A n'est présente qu'en mitose, son expression étant induite par le couple CDK1/cycline B.
B. Le couple CDK1/cycline B induit la phosphorylation des lamines A et C en position Ser 22 et Thr19, lors de la mitose.
C. L'inhibiteur Ro3306 bloque probablement la dépolymérisation de la lamina nucléaire lors de la mitose.
D. La dépolymérisation des microtubules participe à la séparation des chromatides pendant la mitose.
E. Les trois composants du cytosquelette : microfilament d'actine, microtubules et filaments intermédiaires, participent à la mitose.

2024-2025 Session 1 DECEMBRE 2024

QCM 40 Selon vos connaissances et la figure 1 (pondération triple)

A. Les cellules apoptotiques sont majoritairement en phase G2-M du cycle cellulaire

B. p21 est un CDKI (CDK inhibitor) dont l'expression bloque le cycle cellulaire

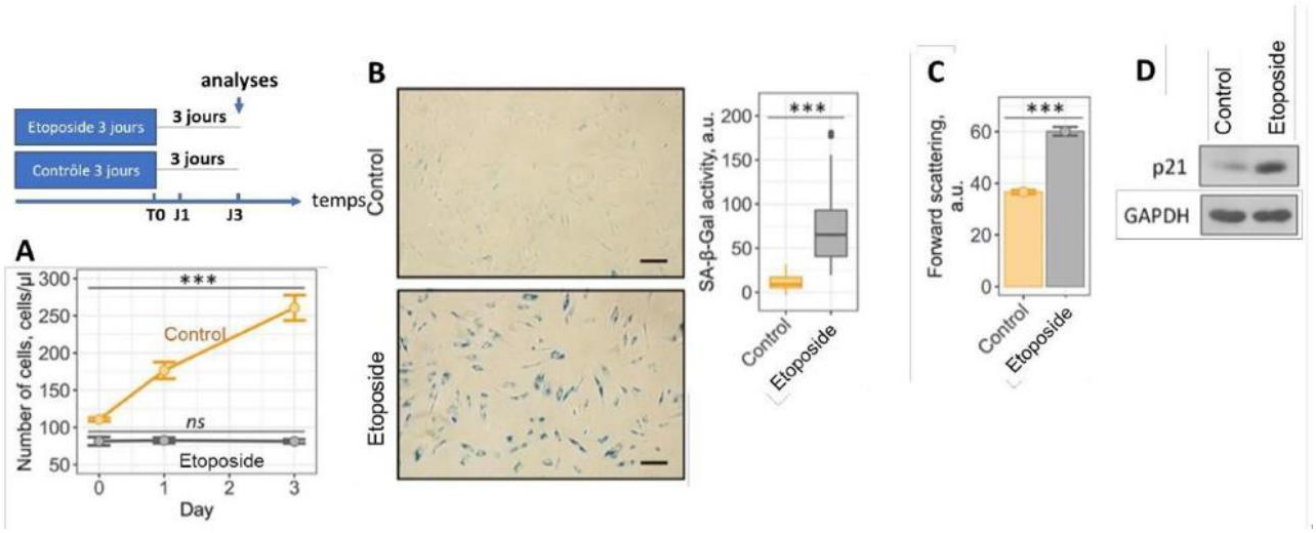
C. Les cellules apoptotiques ont un volume supérieur aux cellules sénescentes

D. Les cellules sénescentes sont métaboliquement actives

E. D'après la figure 1, le traitement à l'étoposide induit la sénescence des cellules END-MSC

Figure 1 : La lignée cellulaire END-MSC a été cultivée pendant 3 jours sans (control) ou avec 2µM d'étoposide, puis remise en c
jours sans traitement :

- le nombre de cellules a été comptabilisé à jour 1 (J1) et à jour 3 (J3) après remise en culture (A)
- un test à la bêta-galactosidase acide a été réalisé à J3 et l'activité bêta-Galactosidase acide a été mesurée à J3 (B)
- le "forward scatter" (faisceau transmis), a été analysé en cytométrie en flux (C)
- l'expression de p21 a été analysée en western-blot, en même temps que celle d'un gène de ménage GAPDH (D)



QCM41 Selon vos connaissances et la figure 2 (pondération triple)

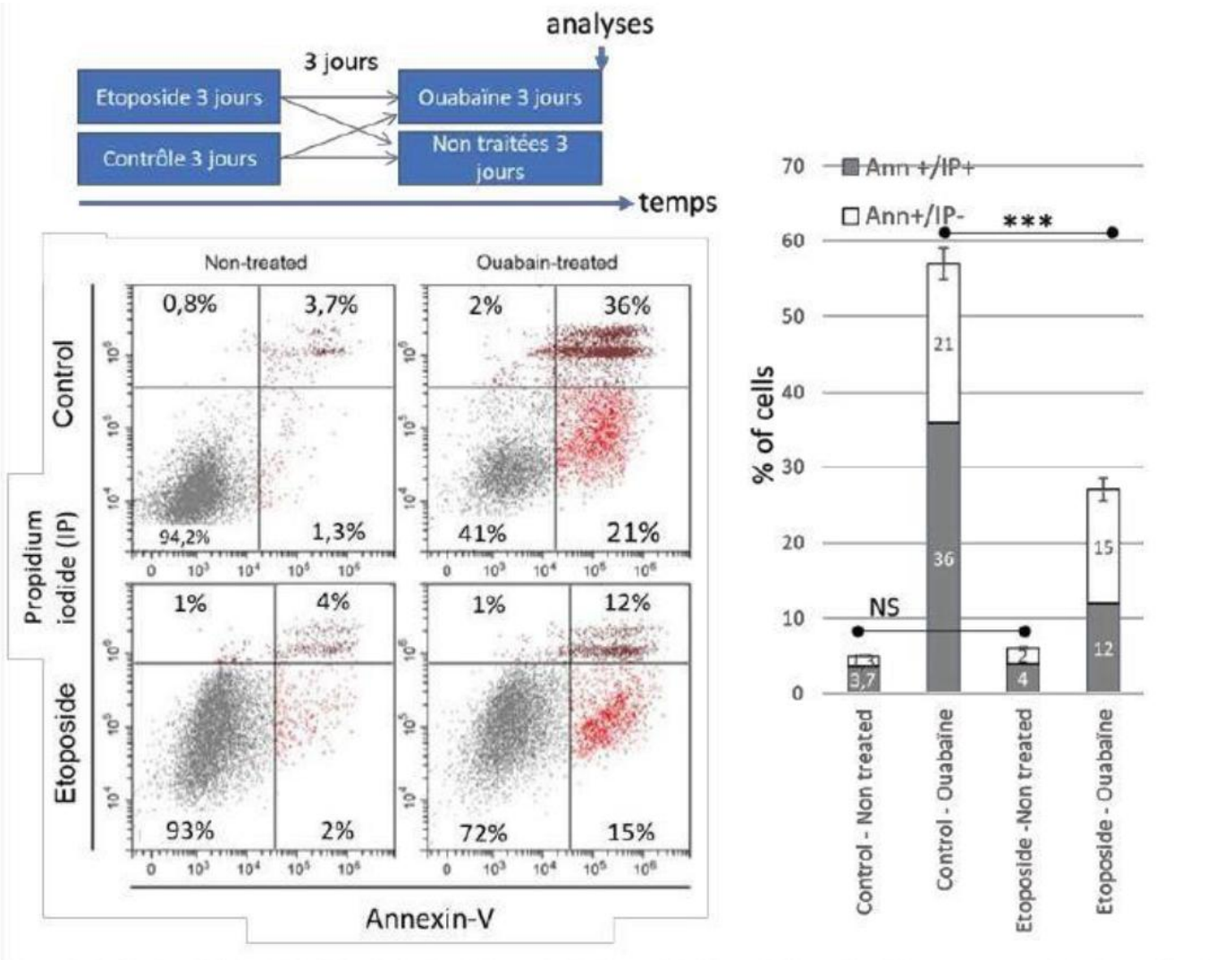


Figure 2 : La lignée cellulaire END-MSC a été pré-traitée par 2µM d'Etoposide (Etoposide) pendant 3 jours ou non traitées (control), puis après 3 jours de remise en culture sans traitement, un nouveau traitement de 3 jours par 1µM de Ouabaïne (ouabain-treated) est réalisé ou non (non-treated). Une analyse en cytométrie de flux après marquage par Annexine-V (Annexin-V) et par iodure de propidium (propidium iodide, IP) (l'IP marque les cellules perméabilisées) est alors réalisé. La quantification est montrée en histogramme, NS : pas de différence significative, *** : différence significative.

QCM41 Selon vos connaissances et la figure 2 (pondération triple)

A. Les cellules apoptotiques exposent les phosphatidylsérines sur le feuillet externe de la membrane cellulaire

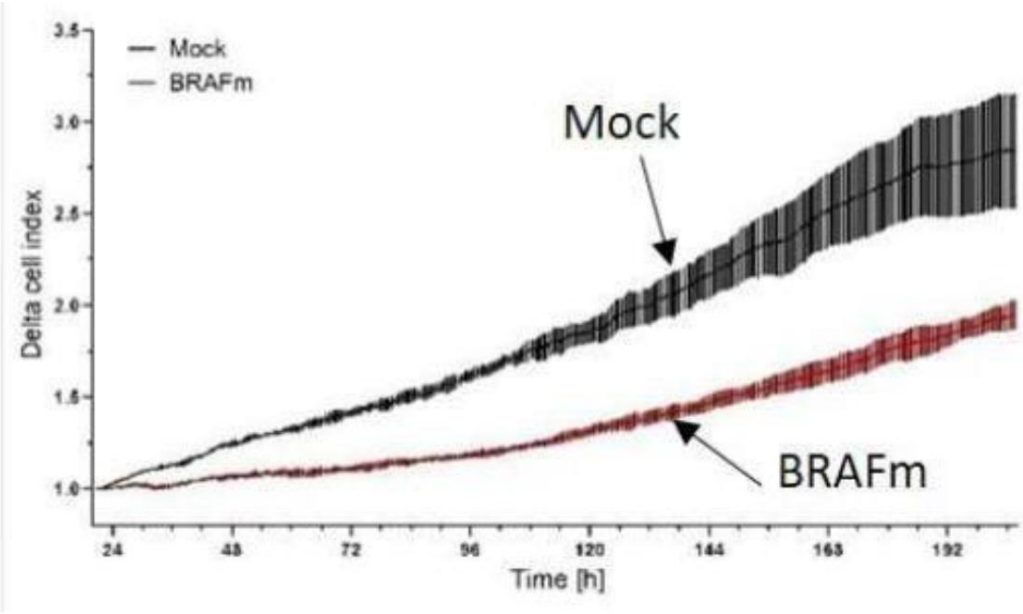
B. In vivo les cellules apoptotiques sont éliminées par la phagocytose

C. In vitro les cellules apoptotiques forment des corps apoptotiques

D. Les cellules sénescentes surexpriment la protéine BCL-2

E. Les cellules sénescentes résistent à l'apoptose

Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant la figure ci-dessous et vos connaissances théoriques (pondération *2)



La mutation p.V600E, induisant un changement de l'acide aminé en position 600 de la protéine B-Raf, est fréquemment identifiée dans les mélanomes. Les chercheurs ont modifié génétiquement des mélanocytes primaires (normaux, non immortalisés) pour leur faire exprimer de façon stable un transgène codant pour B-Raf muté (BRAFm). Les deux populations cellulaires ou lignées (Mock : non modifiées, et BRAFm génétiquement modifiées) sont mises en culture et le nombre de cellules (Delta cell index) est compté en fonction du temps (Time (h)). *Un passage de 1 à 2 signifie un doublement du nombre de cellules. Les barres verticales représentent les écart-types. Le comptage commence un jour après l'ensemencement.*

A. Le nombre de mélanocytes primaires (Mock) double en environ 5 à 6 jours.

B. Les mélanocytes BRAFm se divisent plus rapidement que les mélanocytes Mock.

C. A ce stade, on peut affirmer que les mélanocytes BRAFm meurent de nécrose.

D. A ce stade, on peut affirmer que les mélanocytes BRAFm meurent par apoptose.

E. A ce stade, on peut affirmer que les mélanocytes BRAFm entrent en sénescence.

47. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant la figure ci-dessous et vos connaissances théoriques (pondération *2)

	Annexin-V (-) Et IP(-)	Annexin-V (+) Et IP (-)	Annexin-V (+) Et IP (+)	Annexin-V (-) Et IP (+)
Mock	96% (+/-2%)	2.2% (+/-2%)	1.1% (+/-2%)	0.7% (+/-2%)
BRAFm	95%(+/-2%)	2.5% (+/-2%)	1.3% (+/-2%)	1.2% (+/-2%)

Un test en cytométrie de flux, utilisant le marquage Annexin-V-FITC/ iodure de propidium (IP) est mené 5 jours après la mise en culture. Voici les résultats, exprimés en pourcentage, pour les deux lignées *((-) signifie négatif pour le marqueur et (+) positif).*

A. L'apoptose se caractérise par l'exposition de molécule de phosphatidylsérine (PS) sur le feuillet externe de la membrane cellulaire.

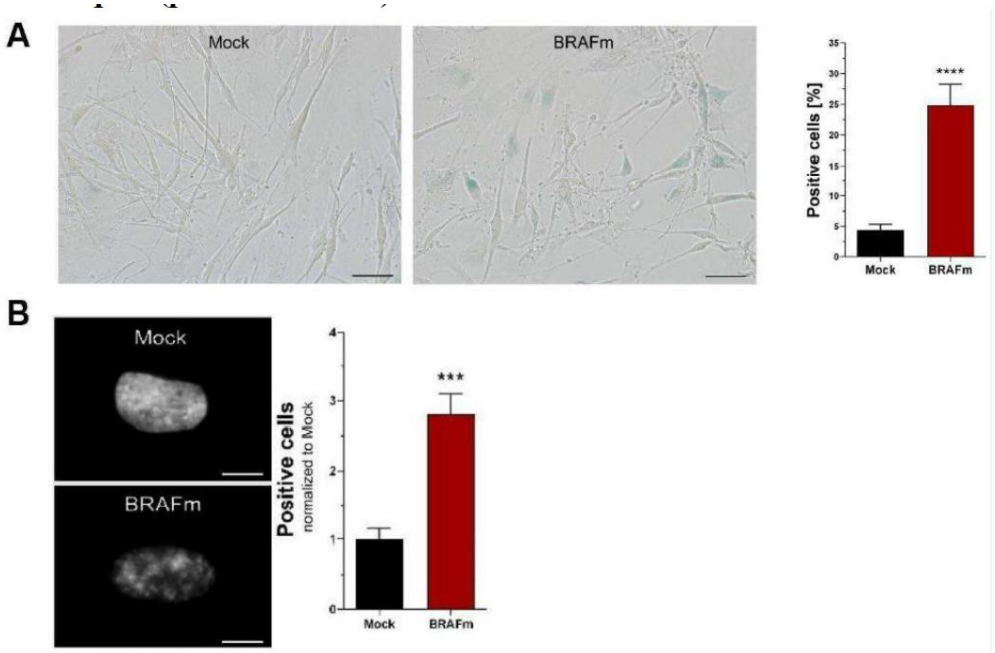
B. La nécrose correspond à une lyse de la cellule et à la libération de son contenu dans le milieu extracellulaire.

C. Les cellules en sénescence lysent leur membrane cellulaire et exposent les PS.

D. Selon la figure, les cellules BRAFm sont en apoptose massive.

E. Selon la figure, les cellules Mock sont majoritairement nécrotiques.

48. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant la figure ci-dessous et vos connaissances théoriques (pondération *2)



A) un test à la bêta-galactosidase acide est réalisé sur les deux lignées (Mock et BRAFm) à 5 jours de culture. Le pourcentage de cellules « bleues » est quantifié (histogramme à droite)

B) une observation des noyaux cellulaires est réalisée à 5 jours de culture, après marquage au DAPI (fluorescence bleu). Le pourcentage de cellules montrant un aspect en motte/foci de la chromatine est quantifié et rapporté à la condition Mock (histograme à droite)

*(*** et **** signifient qu'il existe une différence significative avec la condition Mock)*

48. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant la figure ci-dessous et vos connaissances théoriques (pondération *2)

A. L'image A a été obtenue en microscopie électronique à balayage.

B. L'image B a été obtenue en microscopie électronique à fluorescence.

C. Les cellules sénescentes se condensent et se fragmentent en corps sénescents.

D. Les cellules bleues observées sont métaboliquement actives.

E. D'après toutes les données, l'image B montre des SAHF : Senescence Associated Heterochromatic Foci.

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

Annales classées corrigées : Techniques en biologie cellulaire

Le présent support est fourni par le Tutorat Santé Lyon Sud. Veuillez prendre note que seuls les documents directement téléchargés depuis Moodle sont certifiés en provenance du tutorat, toute autre source est potentiellement compromise.
© Tutorat Santé Lyon Sud

Annales 2022-2023 session 1

La neuropathie optique héréditaire de Leber est responsable d'une perte de la vision précoce chez les sujets atteints. Elle est le plus souvent causée par des mutations de l'ADN mitochondrial (ADNmt). Des fibroblastes de peau de deux patients atteints de cette maladie et porteurs de la même mutation de l'ADNmt sont mis en culture (iFB-III-4 et iFB-I'-2). En contrôle, des fibroblastes d'un sujet sain de même âge sont analysés (iFB-NC).

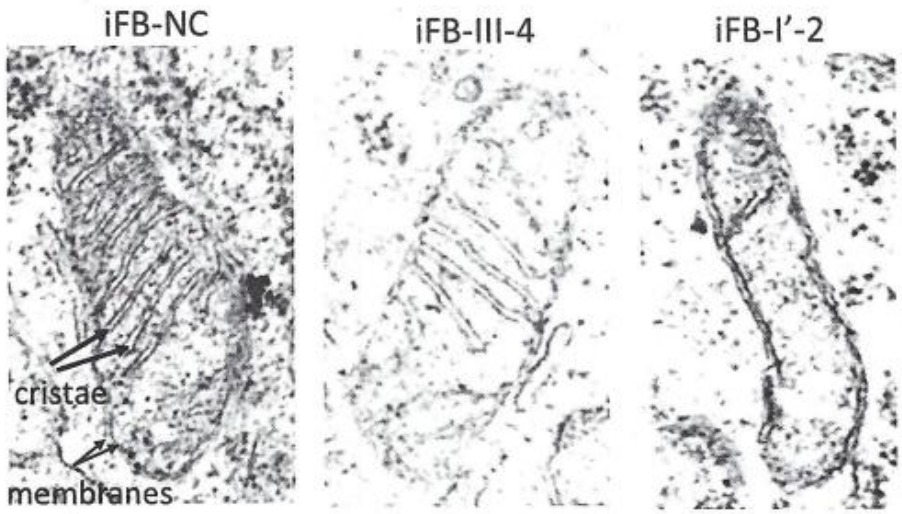


Figure 8 : On isole les mitochondries à partir des fibroblastes, puis on réalise une analyse en microscopie (une mitochondrie est représentée en exemple pour chaque lignée de fibroblastes).

49. Concernant la figure 8 :

A. Il s'agit d'observation en microscopie à fluorescence.
B. Il s'agit d'observation en microscopie électronique à balayage.
C. Il s'agit d'observation en microscopie électronique à transmission.
D. Les crêtes mitochondriales (cristae) sont moins nombreuses dans les fibroblastes iFB-I'-2 que dans les fibroblastes contrôle.
E. Les mitochondries des patients ont totalement perdu leurs membranes

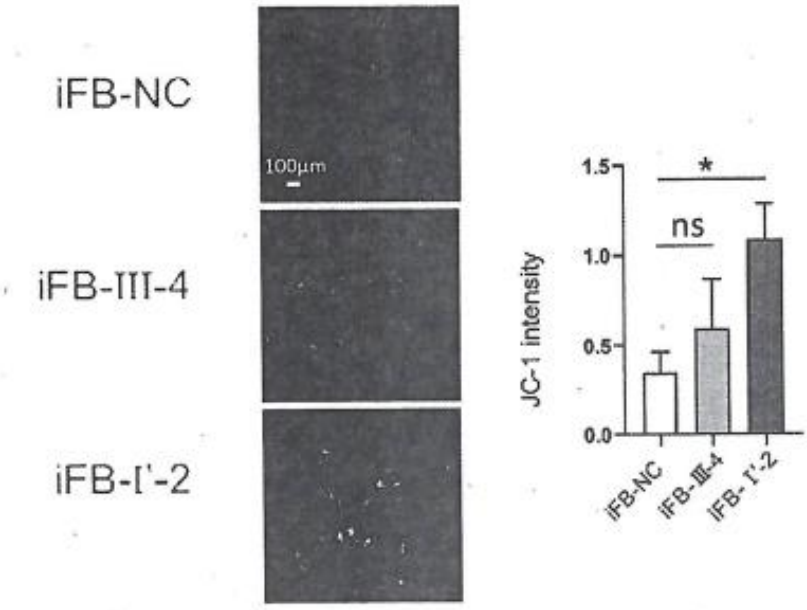


Figure 9 : Les fibroblastes sont mis en culture et incubés avec un agent (JC-1) dont la fluorescence (en blanc) **augmente** lorsque le potentiel de membrane mitochondrial **décroit**. Un même nombre de cellules est présent par champ analysé (à gauche). L'intensité de fluorescence du JC-1 est quantifiée à droite. (*l'échelle à 100µm est indiquée sur la photographie iFB-NC*)(* : *significativement différent de la condition contrôle ; ns : non significativement différent*)

51. Choisissez-la(les) réponse(s) exacte(s) concernant la figure 9 :

A. Il s'agit d'observation en microscopie à fluorescence.
B. Il s'agit d'observation en microscopie électronique à transmission.
C. Chaque forme blanche observée correspond à une mitochondrie.
D. La lignée iFB-III-4 présente une augmentation significative du potentiel de membrane mitochondrial.
E. La lignée iFB-III-l'-2 présente une diminution significative du potentiel de membrane mitochondrial.

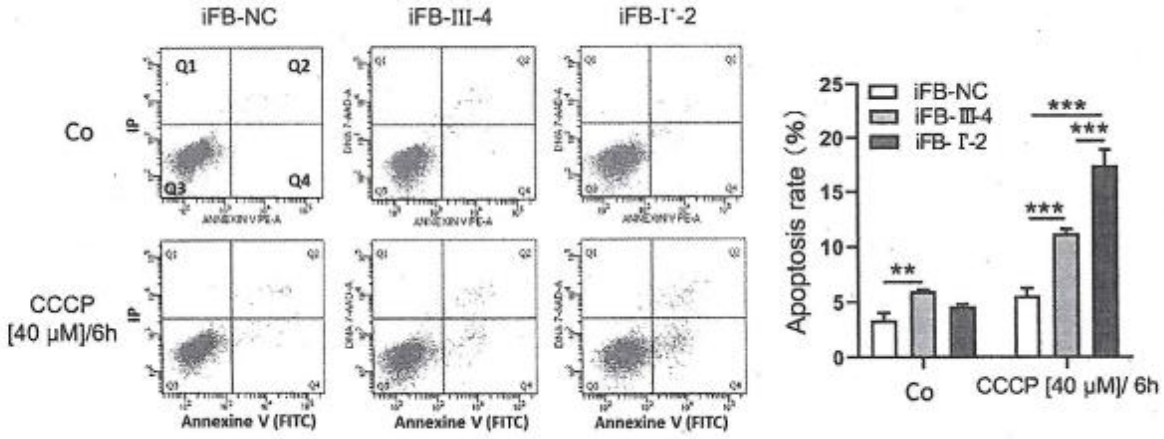


Figure 10 : Les fibroblastes sont traités par un agent altérant le fonctionnement des mitochondries (CCCP) ou non (contrôle : Co); puis ils sont marqués par l'Annexine-V (couplée à un fluorochrome vert (FITC)) et par l'iodure de propidium (IP, fluoresce en rouge). L'Annexine-V se fixe sur les phosphatidylsérines et l'IP marque les cellules ayant perméabilisé leur membrane cellulaire. Une analyse en cytométrie de flux est réalisée. Le pourcentage d'apoptose est indiqué par l'histogramme *(** et *** : significativement différent*).

52. Concernant la figure 10 et d'après vos connaissances :

A. Les cellules en apoptose exposent leurs phosphatidylsérines sur le feuillet externe de la membrane cellulaire.
B. Les cellules vivantes sont représentées dans le quart Q2 du graphique.
C. Les fibroblastes de patients sont plus sensibles aux stress mitochondriaux que les fibroblastes normaux.
D. Les cellules en Q4 présentent très probablement une activation de la caspase 3.
E. En tenant compte de l'ensemble des résultats : l'atteinte des fibroblastes iFB-l'-2 semble être plus sévère que celle des fibroblastes iFB-III-4.

Annales 2021-2022 session 1

51. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant la figure 12 :

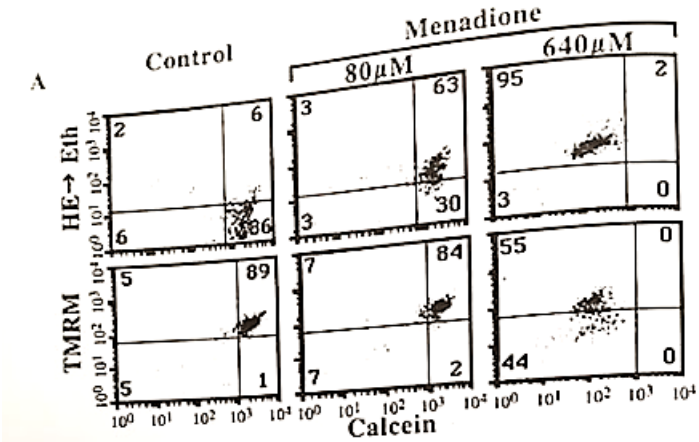


Figure 12

Figure 12 : Les cellules de la lignée HeLa (lignée tumorale humaine) ont été traitées avec un agent oxydant : la médianone à 80 ou 640 µM pendant 20 min ou non traitées (Control). Une analyse en cytométrie est réalisée après marquage des cellules par deux combinaisons de fluorochromes :

- Soit la Calcéine-AM et l'hydroxyéthidine (HE)
- Soit la Calcéine-AM et le TMRM.

La calcéine-AM émet une fluorescence verte (lue en abscisse) et se concentre dans la matrice mitochondriale. Sa fluorescence chute en cas de perméabilisation (même transitoire de la membrane interne).

Le TMRM émet une fluorescence émet une fluorescence rouge (lue en ordonnée) et se concentre dans la matrice mitochondriale grâce à la différence de potentiel de membrane. Sa fluorescence chute en même temps que la différence de potentiel de membrane.

L'hydroxyéthine (HE) s'accumule dans la mitochondrie où il est converti par oxydation en en Ethidium (Eth) qui émet une fluorescence rouge (lue en ordonnée).

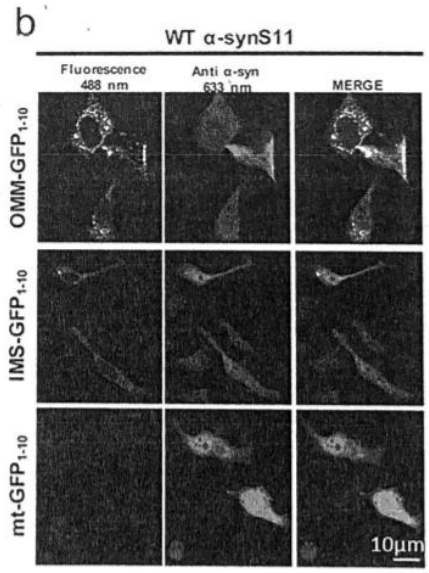
Le pourcentage de cellules dans chaque encart est noté (ex : condition contrôle, 86% des de cellules avec un marquage négatif en Eth et positif en calcéine).

A. Les cellules présentent majoritairement des mitochondries dysfonctionnelles (absence de potentiel, perméabilisation…) en condition contrôle ; cette expérience ne peut pas être interprétée.
B. Le traitement à la médianone 80µM altère le potentiel de membrane mitochondrial dans la majorité des cellules.
C. Le traitement à la médianone 80µM induit un stress oxydant mitochondrial dans la majorité des cellules.
D. En augmentant la dose de médianone, on observe dans l'ordre : une diminution du potentiel de la membrane mitochondriale interne, un stress oxydant, et enfin la perméabilisation de la membrane interne.
E. En augmentant la dose de médianone, on observe dans l'ordre : un stress oxydant, puis la perméabilisation de la membrane interne, puis la perte du potentiel.

Annales 2020-2021 PACES

La mutation A53T de la protéine α-synucléine (α-syn) est responsable de formes familiales de la maladie de Parkinson. Les chercheurs s'interrogent sur la localisation de la protéine dans la cellule.
Ils utilisent une méthode nommée « bimolecular fluorescence complementation » qui consiste à faire exprimer deux protéines de fusion à la cellule.
La première correspond à la protéine GFP (Green fluorescent protein) dépourvue de son hélice S11ß et possédant un domaine d'adressage soit pour la membrane externe mitochondriale (OMM GFP1-10) soit pour l'espace intermembranaire (IMS GFP1-10), soit pour la matrice mitochondriale (mt GFP1-10).
La seconde correspond à la protéine d'intérêt α-sin fusionnée au domaine S11ß (WTα-sinS11).
Ainsi, l'émission naturelle de la GFP à 488nm ne sera possible que lorsque les deux protéines de fusion seront en contact (complémentation de la GFP1-10 par son domaine S11ß).

Figure 1 : Les chercheurs ont transfecté des cellules, n'exprimant pas naturellement l'alpha-synucléine, par un plasmide codant pour WT α-synS11, et par un autre plasmide codant l'une des différentes formes de GFP_{1-10}. Ils réalisent cette observation après avoir utilisé un anticorps primaire contre l'alpha-synucléine et un secondaire émettant à 633nm.
MERGE : superposition des deux images
l'échelle de taille est indiquée en bas à droite



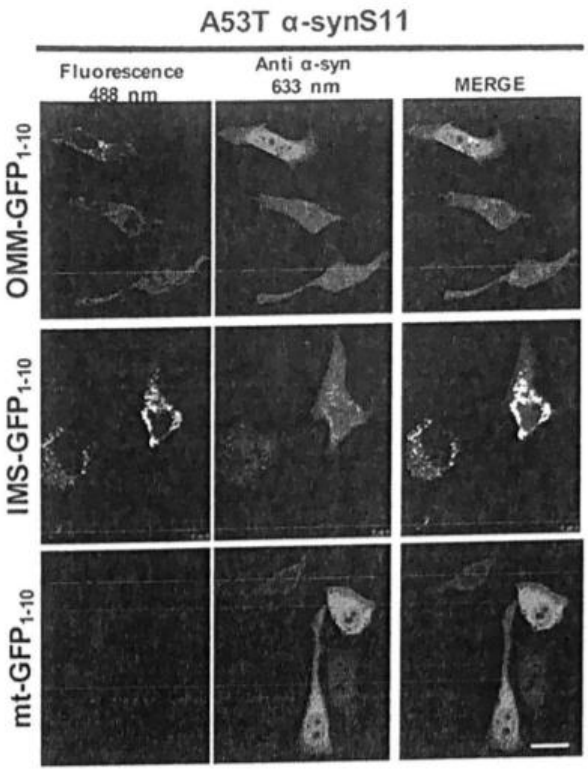
48. Choisissez-la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 1 :

A. Il s'agit d'une observation en microscopie électronique.
B. Il s'agit d'une observation en microscopie visible (à lumière transmise).
C. Il s'agit d'une observation en microscopie à fluorescence.
D. Il s'agit d'une observation en immunohistochimie.
E. Il s'agit d'une observation en immunofluorescence.

49. Choisissez-la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 1 :

A. Le marquage à 633 nm est négatif, la transfection par le plasmide codant WT α-sin S11 n'a pas fonctionné.
B. La GFP émet une fluorescence quelles que soient les conditions expérimentales. Ces données sont ininterprétables.
C. L'α-synucléine (WT α-syn S11) est clairement située dans le réticulum endoplasmique.
D. L'α-synucléine (WT α-syn S11) présente une localisation dans la membrane externe mitochondriale.
E. L'α-synucléine (WT α-syn S11 est principalement localisée dans la matrice mitochondriale.

Figure 2 : les chercheurs réalisent la même expérience avec cette fois le plasmide codant la synucléine mutée (A53T α-synS11) au lieu de la forme sauvage. *On rappelle que ces cellules n'expriment pas de forme endogène de l'alpha-synucléine.*



50. Choisissez-la(les) bonne(s) réponse(s) concernant les figures 1 et :

A. Le marquage en 633nm est négatif, l'alpha-synucléine mutée (A53T α-synS11) n'est pas exprimée par les cellules.
B. La détection de l'alpha-synucléine endogène rend ininterprétable l'analyse.
C. La mutation A53T n'a aucun effet sur la localisation de l'alpha-synucléine.
D. La forme mutée présente une localisation dans l'espace intermembranaire plus importante que la forme sauvage.
E. La forme mutée présente une localisation dans la membrane externe plus importante que la forme sauvage.